

דף עזר לבחינה בקורס "חישוביות וסיבוכיות" (3 עמודים + דפי טיוטא)

כח חישובי של מכונת טיורינג

הגדרות:

- מ"ט = מכונת-טיורינג
- א"ד = אי-דטרמיניסטית
- אם M היא מ"ט, אז $L(M)$ (השפה ש- M מקבלת) היא קבוצת המילים עליהן M עוצרת במצב $ACCEPT$.
- שפה L היא ניתנת לקבלה (שייכת ל RE) אם קיימת מ"ט M המקבלת אותה: $L(M) = L$
- שפה L היא ניתנת להכרעה (שייכת ל R) אם קיימת מ"ט M המכריעה אותה (M עוצרת על כל קלט: במצב $ACCEPT$ לכל $w \in L$, ובמצב $REJECT$ לכל $w \notin L$).

משפט:

השפה L ניתנת להכרעה אם ורק אם L וגם $\bar{L}$ הן שפות הניתנות לקבלה.
כלומר: $L, \bar{L} \in RE \Leftrightarrow L \in R$

רדוקציה – השוואת דרגות קושי של בעיות

הגדרה:

יהיו A, B שפות מעל Σ .

A ניתנת לרדוקציה ל- B (סימון: $A \leq_m B$) אם קיימת פונקצייה $f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ כך ש:
- f ניתנת לחישוב
- $w \in A \Leftrightarrow f(w) \in B$

משפט: $A \leq_m B \Leftrightarrow \bar{A} \leq_m \bar{B}$

משפט: אם $A \in R$ ואם B שפה כלשהי כך ש $B \neq \emptyset$ וגם $B \neq \Sigma^*$, אז מתקיים $A \leq_m B$.
משפט: אם $A \leq_m B$ אז:

- | | | | |
|----|---------------|---------------|---------------|
| 1. | $B \in R$ | $\Rightarrow$ | $A \in R$ |
| 2. | $A \notin R$ | $\Rightarrow$ | $B \notin R$ |
| 3. | $B \in RE$ | $\Rightarrow$ | $A \in RE$ |
| 4. | $A \notin RE$ | $\Rightarrow$ | $B \notin RE$ |

דוגמאות לשפות מוכרות עם סיווג שלהן לפי דרגות קושי

$$AnBn = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$$

$$A_{DFA} = \{\langle D, w \rangle \mid w \text{ הוא אוטומט סופי דטרמיניסטי שמקבל את } D\}$$

$$A_{TM} = \{\langle M, w \rangle \mid w \text{ היא מ"ט שמקבלת את } M\}$$

$$H_{TM} = \{\langle M, w \rangle \mid w \text{ היא מ"ט שעוצרת על } M\}$$

$$E_{TM} = \{\langle M \rangle \mid L(M) = \emptyset \text{ שמקיימת } M\}$$

$$ALL_{TM} = \{\langle M \rangle \mid L(M) = \Sigma^* \text{ שמקיימת } M\}$$

$$INF_{TM} = \{\langle M \rangle \mid L(M) \text{ אינסופית}\}$$

$$FIN_{TM} = \{\langle M \rangle \mid L(M) \text{ סופית}\} = \overline{INF_{TM}}$$

$$EQ_{TM} = \{\langle M_1, M_2 \rangle \mid L(M_1) = L(M_2) \text{ שמקיימות } M_1, M_2\}$$

סיווג של השפות הנ"ל לפי דרגות קושי

$AnBn, A_{DFA}, \overline{AnBn}, \overline{A_{DFA}}$	ניתנות להכרעה
$A_{TM}, H_{TM}, \overline{E_{TM}} = NotEmpty$	ניתנות לקבלה אבל לא להכרעה = ניתנות לקבלה עם משלימה שלא ניתנת לקבלה
$\overline{A_{TM}}, \overline{H_{TM}}, \overline{E_{TM}} = \overline{NotEmpty}$	לא ניתנות לקבלה עם משלימה שכן ניתנת לקבלה
$EQ_{TM}, ALL_{TM}, \overline{EQ_{TM}}, \overline{ALL_{TM}}, INF_{TM}, FIN_{TM}$	לא ניתנות לקבלה וגם המשלימה לא ניתנת לקבלה

מחלקות סיבוכיות

- **המחלקה P:** מחלקת כל השפות הניתנות להכרעה ע"י מ"ט דטרמיניסטית בסיבוכיות זמן פולינומית.
- **המחלקה NP:** מחלקת כל השפות הניתנות להכרעה ע"י מ"ט א"ד בסיבוכיות זמן פולינומית.
- הגדרה שקולה:** מחלקת כל השפות הניתנות לאימות ע"י מ"ט דטרמיניסטית בסיבוכיות זמן פולינומית.

Path = $\{\langle G, s, t \rangle \mid t \text{ יש ב } G \text{ מסלול מ } s \text{ אל } t\}$, PALINDROMES, Primes = $\{w \mid w \text{ מייצגת ראשוני}\}$, Composites	דוגמאות לשפות ב-P:
Clique, SAT, HamPath, 3SAT, IS = IndependentSet (ראו הגדרות בהמשך)	דוגמאות לשפות ב-NP:

היחס בין P ו-NP:

$P \subseteq NP$, אבל לא ידוע האם $P = NP$ או $P \subsetneq NP$ (כלומר, לא ידוע האם $P = NP$ או $P \neq NP$)

רדוקציה פולינומית:

תהינה A, B שפות מעל Σ .

A ניתנת לרדוקציה פולינומית ל- B (סימון $A \leq_p B$) אם קיימת פונקציה $f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ כך ש:

- f ניתנת לחישוב ע"י מ"ט דטרמיניסטית בסיבוכיות זמן פולינומית.

- $x \in A \Leftrightarrow f(x) \in B$

משפט: אם $A \leq_p B$ אזי: $B \in P \Rightarrow A \in P$

משפט: אם $A \in P$ ואם B שפה כלשהי כך ש $B \neq \emptyset$ וגם $B \neq \Sigma^*$, אז מתקיים $A \leq_p B$.

NP-שלמות (NP-Complete):

שפה L היא **NP-שלימה** ($L \in NPC$) אם:

- $L \in NP$

- לכל שפה $L' \in NP$ מתקיים $L' \leq_p L$.

משפט: אם $A \leq_p B$ וגם $B \in NP$ אזי: $B \in NPC \Leftarrow A \in NPC$

משפט: אם $A \in NPC$ וגם $A \in P$ אז $P = NP$.

משפט: $P = NP$ אם ורק אם $P \cap NPC \neq \emptyset$.

דוגמאות לשפות ב- NPC (NP-Complete):

$SAT = \{ \langle \varphi \rangle \mid$	φ היא נוסחא ספיקה בצורת CNF	$\}$
$3SAT = \{ \langle \varphi \rangle \mid$	φ היא נוסחא ספיקה בצורת 3-CNF	$\}$
$CLIQUE = \{ \langle G, k \rangle \mid$	G הוא גרף לא-מכוון, k מספר טבעי כך ש: קיימת ב- G קליקה בגודל k	$\}$
$IS = \{ \langle G, k \rangle \mid$	G הוא גרף לא-מכוון, k מספר טבעי כך ש: קיימת ב- G קבוצה בלתי-תלויה בגודל k	$\}$
$HamPath = \{ \langle G, s, t \rangle \mid$	G הוא גרף לא-מכוון, s, t קדקודים ב- G כך ש: יש ב- G מסלול המילטוני מ- s אל t	$\}$

קליקה בגרף: קבוצת קדקודים C כך שכל שני קדקודים מ- C הם שכנים.

קבוצה בלתי-תלויה (ב"ת) בגרף: קבוצת קדקודים S כך שאין ב- S אף זוג קדקודים שכנים.

מסלול המילטוני בגרף: מסלול פשוט שמבקר בכל קדקודי הגרף (מסלול פשוט הוא מסלול שלא מבקר באף קדקוד יותר מפעם אחת).

[illegible]

[illegible]

[illegible]